



第2讲 人工智能应用

余力 博士

教授、博士生导师

大数据分析 & 智能决策实验室

buaayuli@ruc.edu.cn



中國人民大學
RENMIN UNIVERSITY OF CHINA

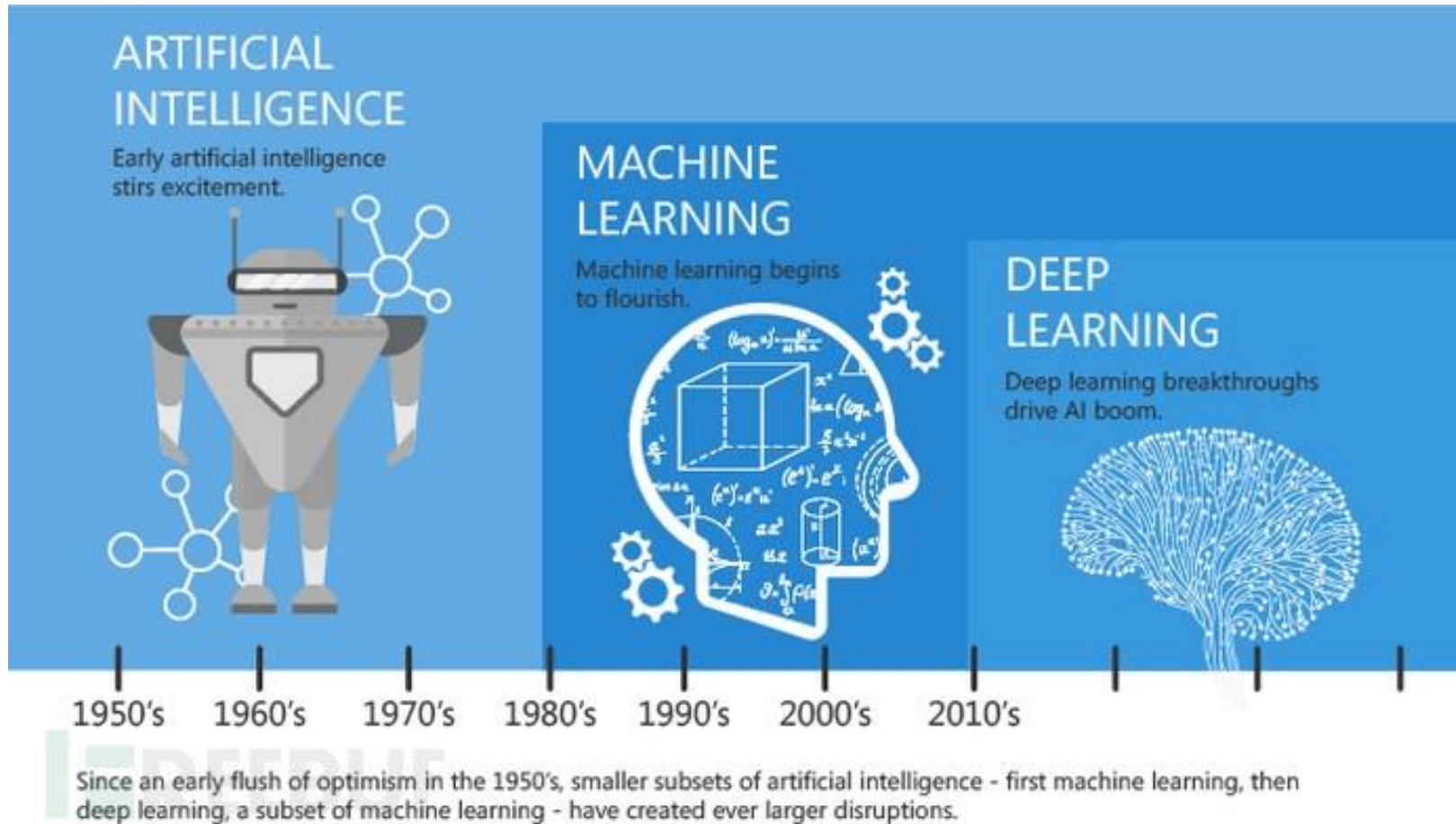


1. 人工智能概述

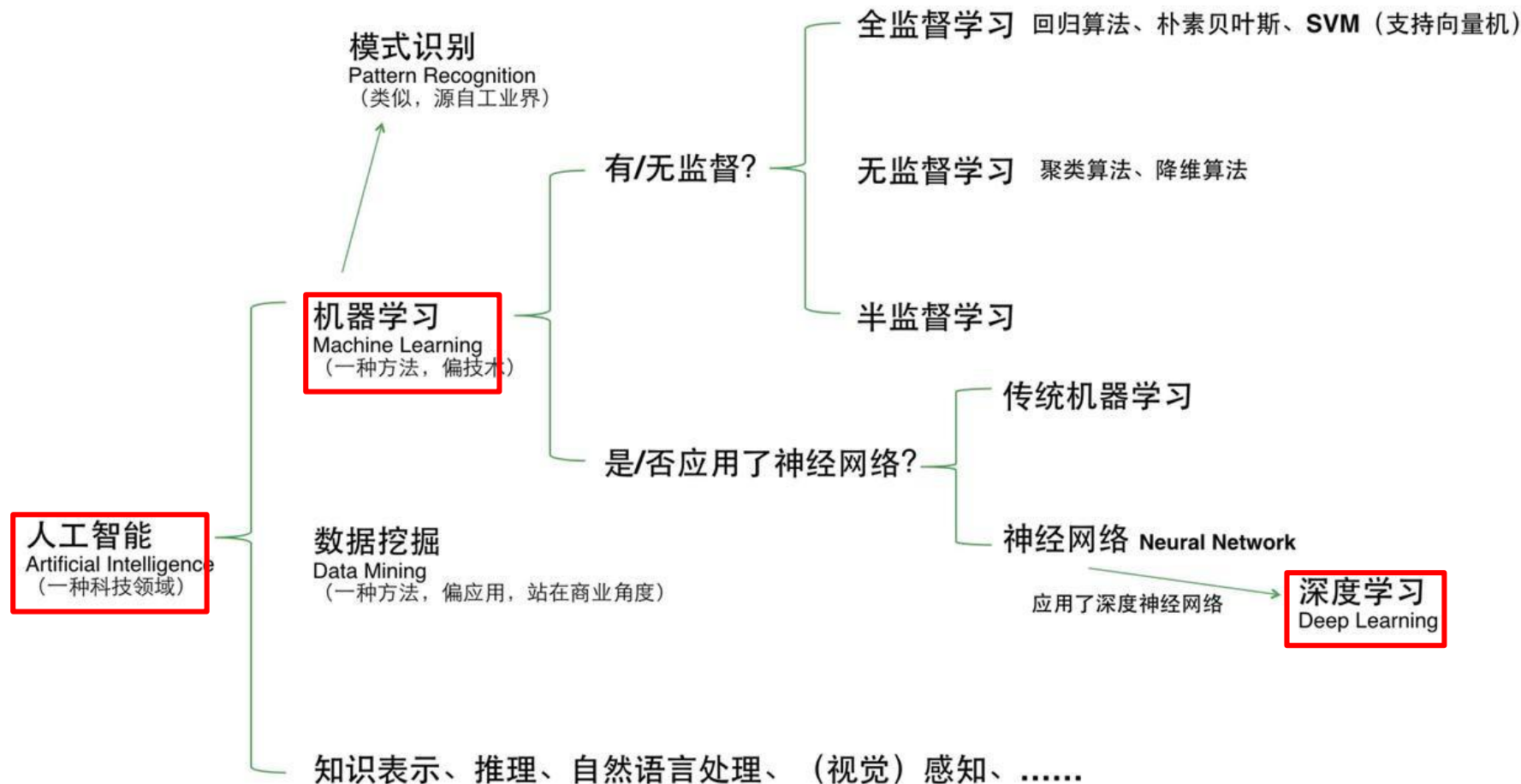
机器学习与人工智能



人工智能 > 机器学习 > 深度学习



人工智能 > 机器学习 > 深度学习



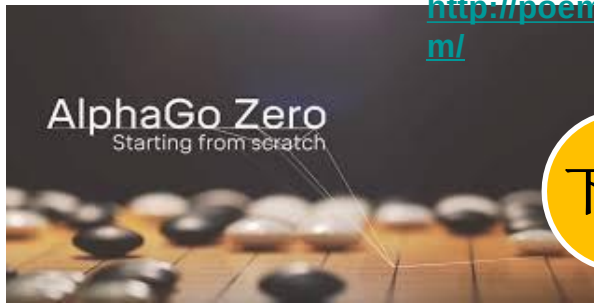
手机上的人工智能应用



“琴棋书画”

<https://webapps.msxiaobing.com/V3/Portal?task=oem>

<http://poem.bosonnlp.com/>

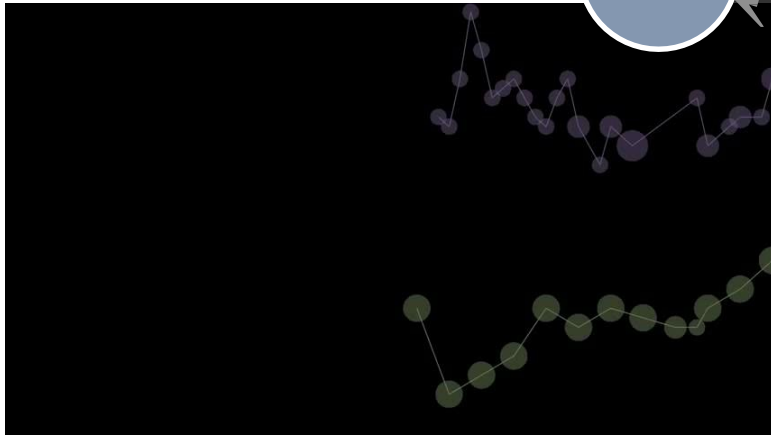
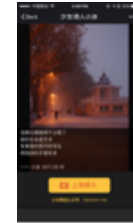


下棋

写诗

作曲

艺术画

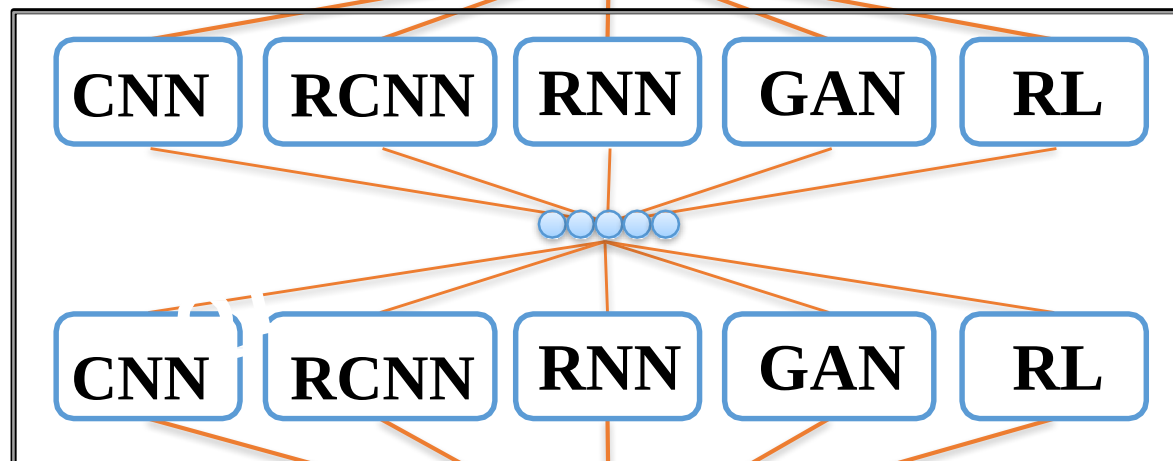


人工智能的核心部件

数据层



模型层



应用层



什么是人工智能



1956年美国达特茅斯会 “人工智能” 概念诞生

人工智能(Artificial Intelligence)

使一部机器的反应方式像人一样进行感知、认知、决策、执行的人工程序或系统

人工智能的演进

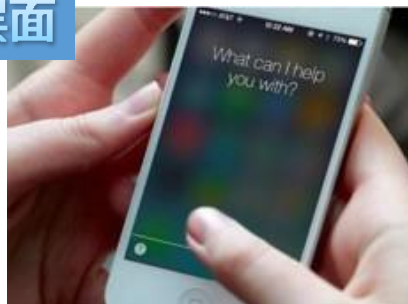
第一层面



计算智能

能存能算

第二层面



感知智能

能听会说、能看会认

第三层面



认知智能

能理解，会思考

人工智能第一个层面-计算智能

计算机具有**快速计算**和**记忆存储**能力：

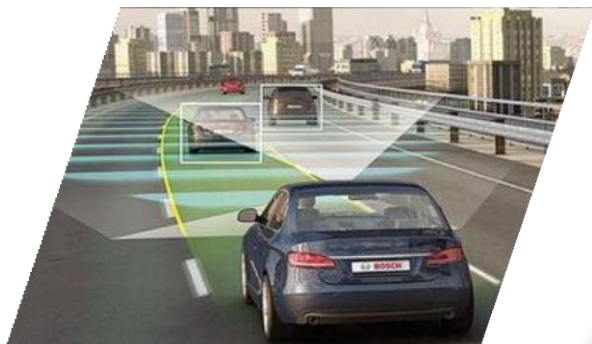


计算智能 能存储会计算

(1) “深蓝” 重量达1.4吨，有32个节点，每个节点有8块专门为进行国际象棋对弈设计的处理器，平均运算速度为每秒200万步

(2) 深蓝算法的核心是基于**暴力穷举**：生成所有可能的走法，然后执行尽可能深的搜索，并不断对局面进行评估，尝试找出最佳走法。

人工智能第二个层面-感知智能



感知智能

能听会说
能看会认



类似于人的视觉、听觉、触觉等感知能力

人工智能第三个层面-认知智能



逻辑推理



知识理解



决策思考



认知智能 理解、思考、决策

概念、意识、观念都是认知智能的表现

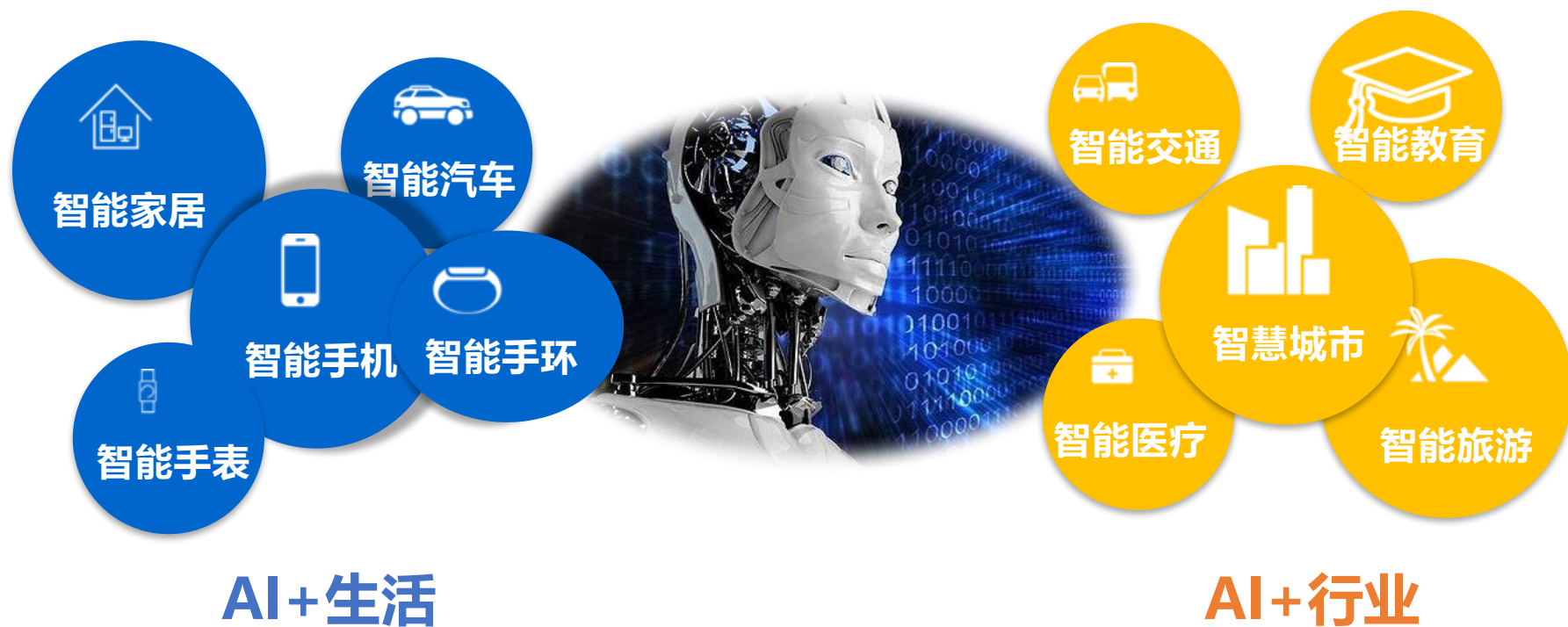


中國人民大學
RENMIN UNIVERSITY OF CHINA

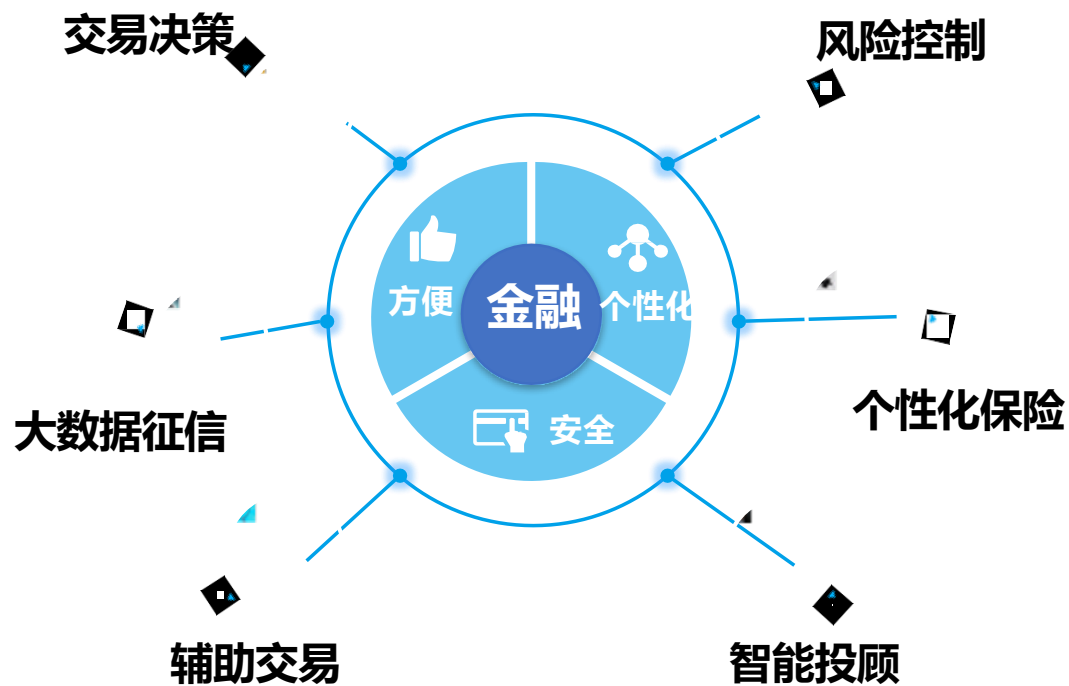


2. 人工智能应用

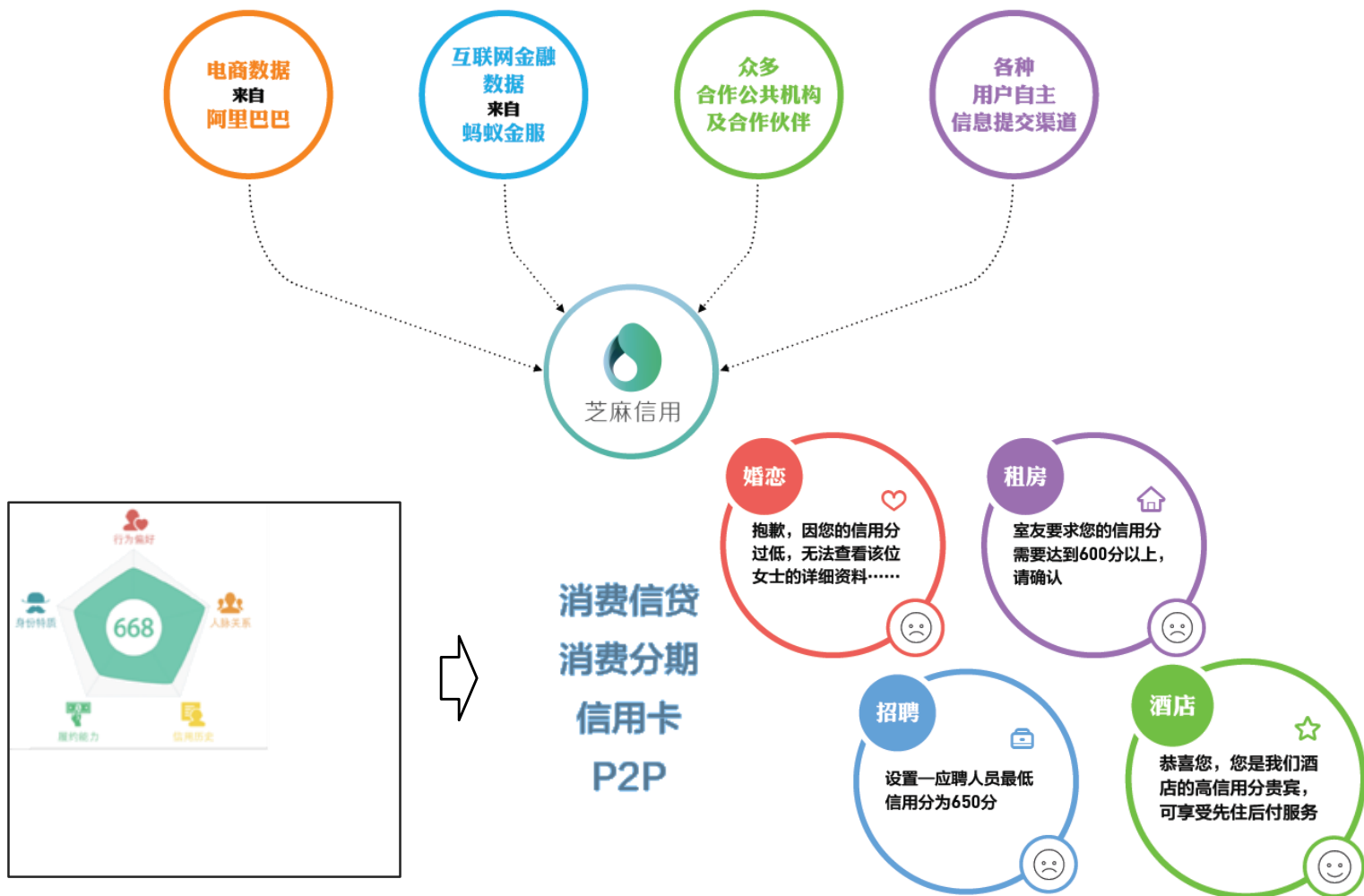
人工智能+



人工智能+金融



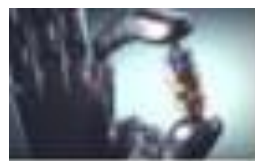
人工智能+金融



人工智能+医疗

应用层

虚拟助手
病理诊断
医疗搜索
医疗影像
药物研发
医用机器人
智能健康管理



n **应用层：**是指人工智能与不同细分领域的结合，以解决医疗行业中的某种业务需求，如智能诊断、药物研发、智能健康管理、智能语音等医疗场景。

技术层

语音/语义识别 计算机视觉 人机交互
深度学习 医疗大数据



n **技术层：**通过语音/语义识别、计算机视觉等技术，对非结构化数据进行分析和提炼；“学习”病理学数据文本，掌握问答、判断、预警、实施等能力。

基础设施层

院内系统
智能医疗设备 电子病历 AI芯片
医药数据库



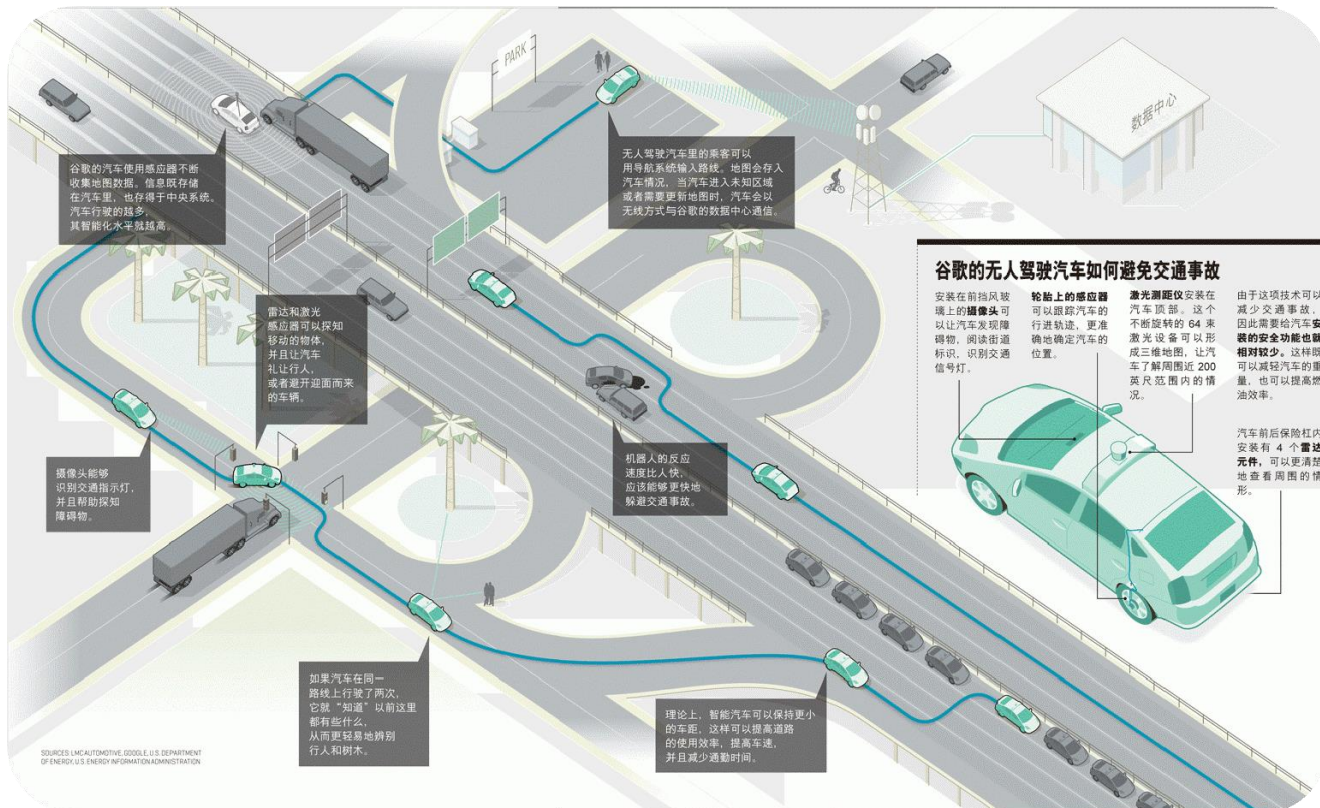
n **基础层：**通过软/硬件等基础设施，收集用户、药物及病理数据，并使数据互通互联，为人工智能的应用提供支持与可能。

人工智能+智能家居

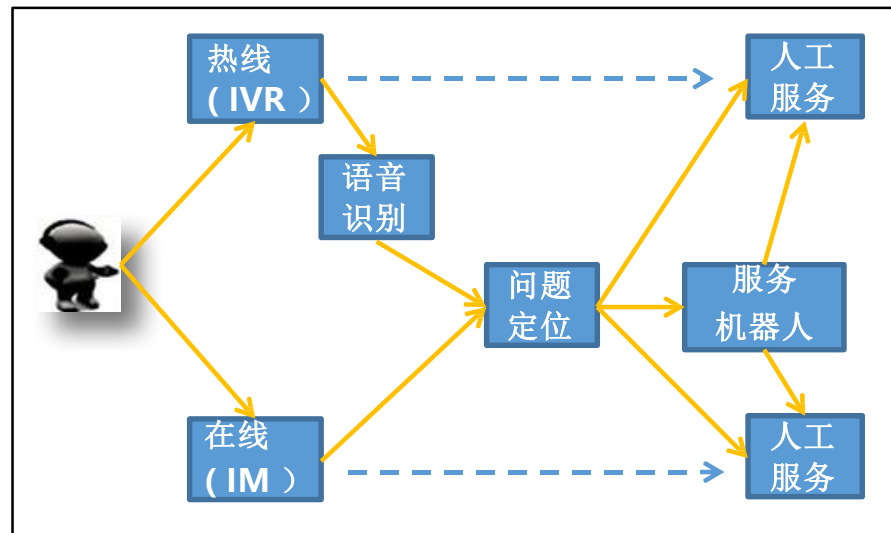
- 丨 视觉处理模块（监控摄像、门禁）
- 丨 语音处理模块（声控、音响）
- 丨 其他各种控制模块



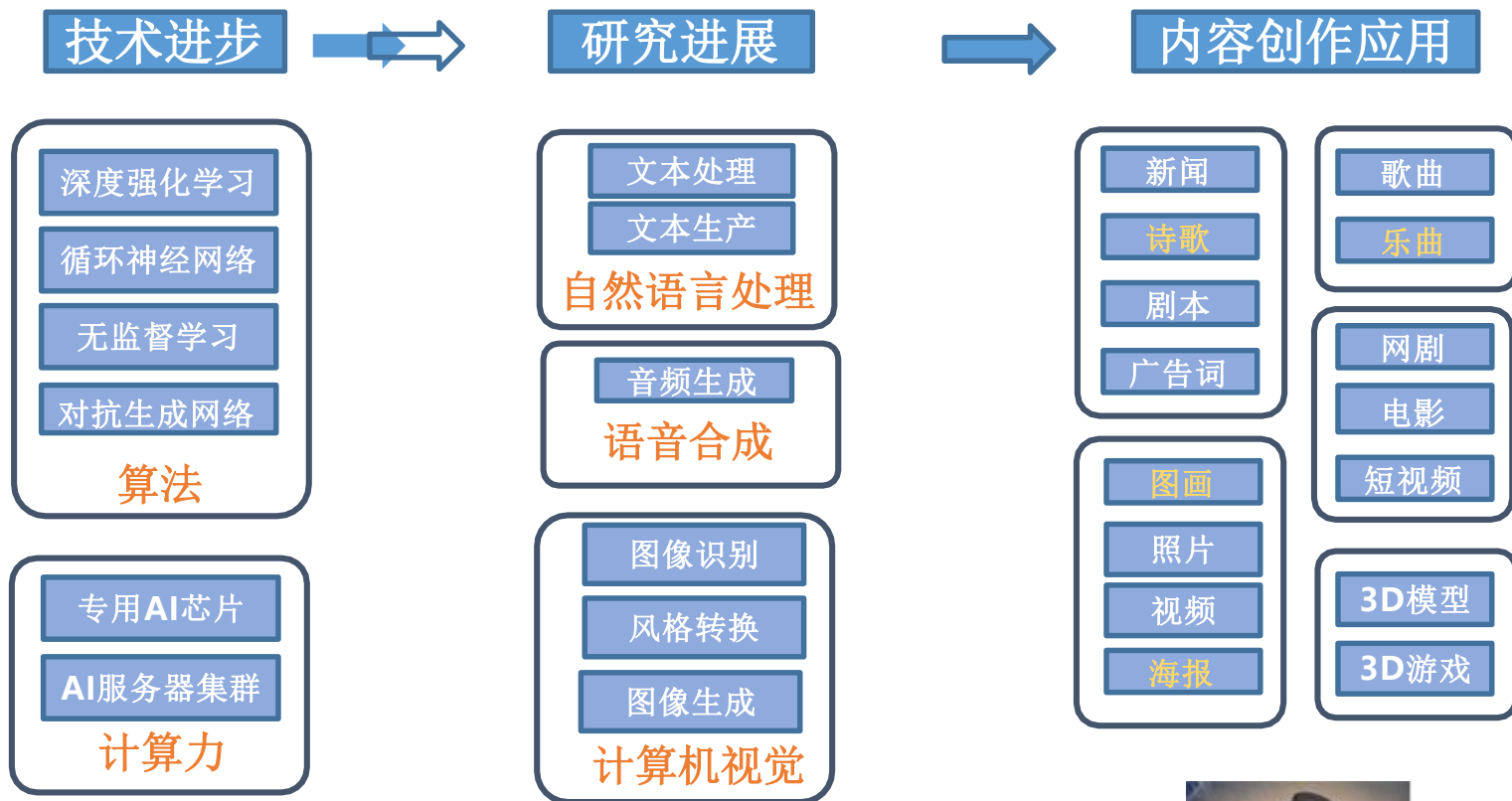
人工智能+交通



人工智能+客服



人工智能+内容创作



人工智能+内容创作

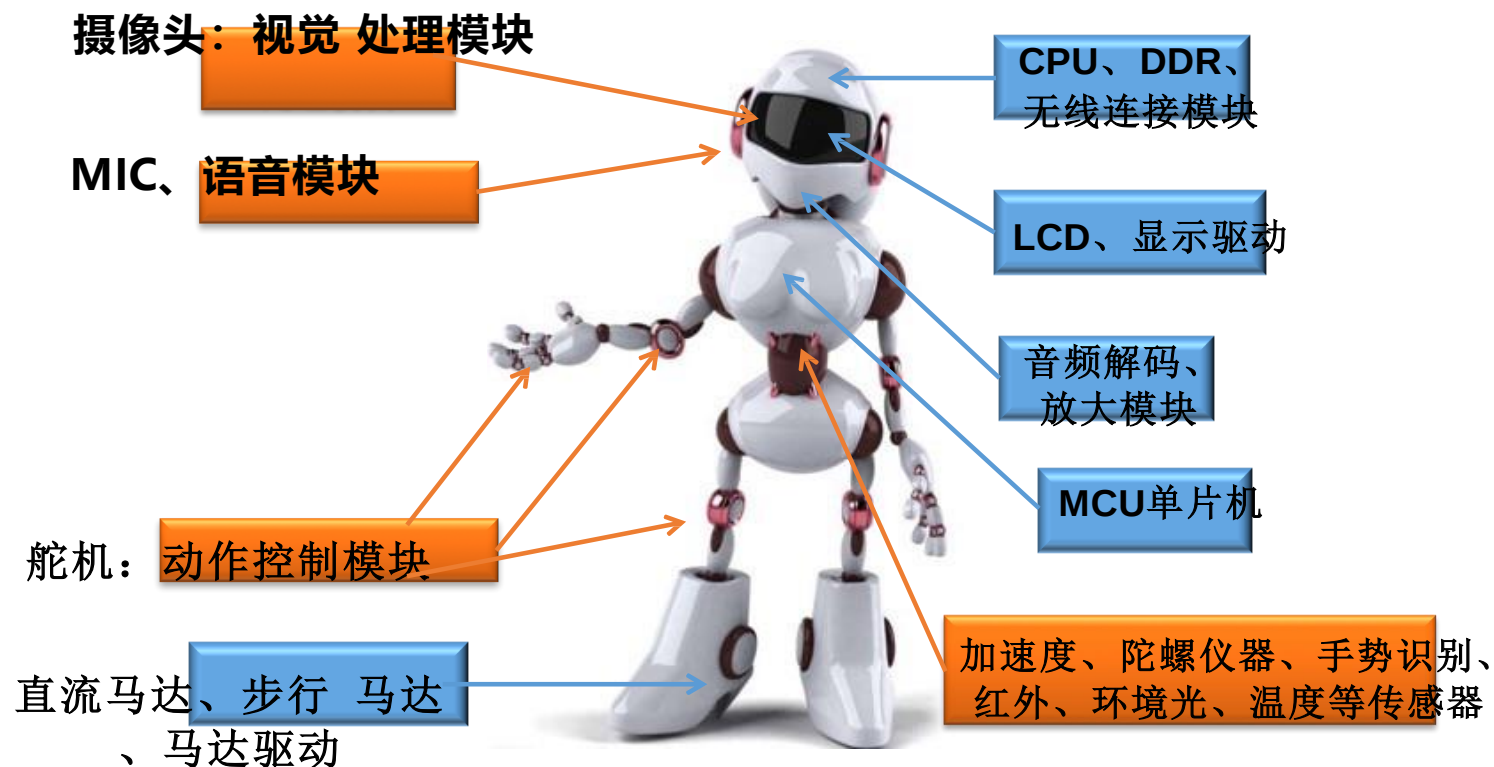


2017腾讯媒体+峰会现场，嘉宾演讲结束刚说声谢谢、还没走下台，腾讯写作机器人**DreamWriter**不到1秒钟撰写的新闻稿就已经发出来。



2017年双11，参与制作了4亿张促销海报
AI 设计师鲁班，引起了很多人的注意。但实际上16年双11时，**鲁班系统**就已经参与了数亿张海报的制作。

人工智能+机器人



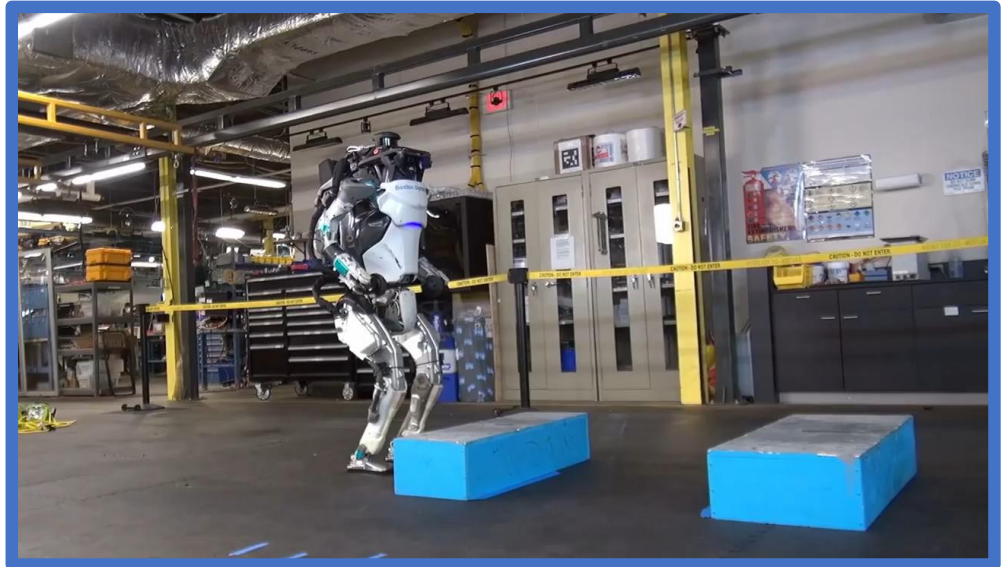
人工智能+机器人



服务机器人



扫地机器人



拣货机器人

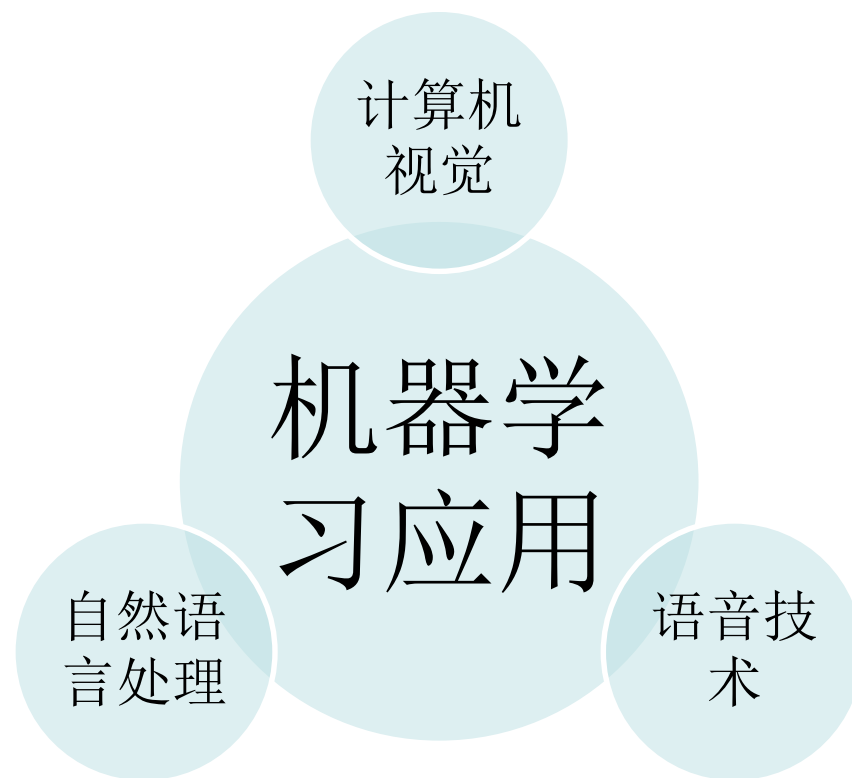


医疗机器人

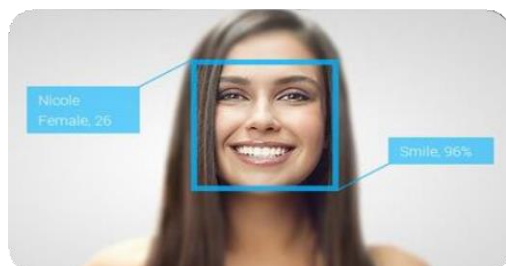


教育机器人

机器学习应用领域



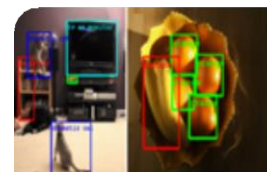
计算机视觉



人脸识别



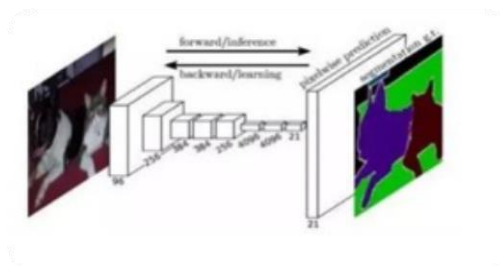
图像分类



目标检测



图像搜索



图像分割



视频监控

语音技术



语音识别



语音合成



声纹识别

自然语言处理



文本分类



机器翻译



知识图谱



自动问答



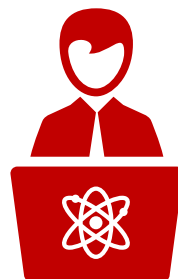
信息检索



文本生成



中國人民大學
RENMIN UNIVERSITY OF CHINA



谢谢大家！

